

ЧЕК-ЛИСТ

Показательные неравенства: уровень выше

Модуль, системы и совокупности,
группировка и разность степеней

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

17 июля 2026 г.



1 Карта занятия

На прошлом занятии были освоены общее основание и замена переменной. Теперь задача — распознавать более сложную структуру: модуль в показателе, четыре слагаемых, произведение разностей степеней и деление на показательное выражение.

1. привести обе части к одинаковому основанию или к сравнению с единицей;
2. установить, возрастает или убывает показательная функция;
3. снять показатель и решить полученное алгебраическое неравенство;
4. при четырёх слагаемых проверить группировку и двойное вынесение;
5. делить только на выражение с заранее известным знаком;
6. проверить строгие границы, ОДЗ и запись объединения промежутков.

2 Основание и сравнение с единицей

Для $a > 0$, $a \neq 1$ справедливо

$$a^{f(x)} \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} a^{g(x)} \iff \begin{cases} f(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} g(x), & a > 1, \\ f(x) \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} g(x), & 0 < a < 1. \end{cases}$$

Особенно полезно представление $1 = a^0$. Перед снятием основания обязательно установите, по какую сторону от единицы находится a .

Table 1: Что происходит со знаком неравенства

Основание	Монотонность	Действие
$a > 1$	функция a^x возрастает	знак между показателями сохраняется
$0 < a < 1$	функция a^x убывает	знак между показателями меняется

2.1 Пример с модулем в показателе

Решим

$$\left(\frac{\pi}{3}\right)^{|x^2-x|-3} \geq 1.$$

Поскольку $\pi > 3$, имеем $\pi/3 > 1$, поэтому знак сохраняется:

$$|x^2 - x| - 3 \geq 0 \iff |x^2 - x| \geq 3.$$

Раскрываем модуль как **совокупность**:

$$\begin{cases} x^2 - x \geq 3, \\ x^2 - x \leq -3. \end{cases}$$

Первое неравенство даёт

$$x^2 - x - 3 \geq 0, \text{ тогда } x \in \left(-\infty; \frac{1 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{13}}{2}; +\infty\right).$$

У второго неравенства $x^2 - x + 3 \leq 0$ дискриминант равен -11 , а квадратный трёхчлен положителен при всех x . Поэтому решений оно не имеет. Итог:

$$x \in \left(-\infty; \frac{1 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{13}}{2}; +\infty\right).$$

3 Модуль: система или совокупность

После изоляции модуля используйте равносильный переход, соответствующий знаку.

$$|f(x)| \geq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x), \end{cases}$$

$$|f(x)| \leq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x). \end{cases}$$

Для строгих знаков $>$ и $<$ строгими остаются обе ветви. Совокупность объединяет решения хотя бы одной ветви; система берёт их пересечение.

3.1 Два коротких примера

$$|x + 1| - 3x + 5 \geq 0 \iff |x + 1| \geq 3x - 5 \iff \begin{cases} x + 1 \geq 3x - 5, \\ x + 1 \leq -3x + 5. \end{cases}$$

Отсюда $x \leq 3$ или $x \leq 1$, то есть $\boxed{x \leq 3}$.

$$|x + 1| - 3x + 5 < 0 \iff |x + 1| < 3x - 5 \iff \begin{cases} x + 1 < 3x - 5, \\ x + 1 > -3x + 5. \end{cases}$$

Получаем $x > 3$ и $x > 1$, следовательно $x > 3$.

Самопроверка: если справа от модуля получилось отрицательное число, то неравенство вида $|f(x)| \leq g(x)$ решений не имеет, а $|f(x)| \geq g(x)$ выполняется автоматически. При переменном $g(x)$ это нужно учитывать через систему или совокупность, а не отдельной догадкой.

4 Группировка и двойное вынесение

Четыре слагаемых часто являются сигналом к группировке. Разберём пример занятия:

$$25 \cdot 2^x - 10^x + 5^x - 25 > 0.$$

Так как $10^x = 2^x 5^x$, группируем:

$$\begin{aligned} 25 \cdot 2^x - 2^x 5^x + 5^x - 25 &= 2^x(25 - 5^x) - (25 - 5^x) \\ &= (25 - 5^x)(2^x - 1). \end{aligned}$$

Это и есть **двойное вынесение**: сначала общий множитель появляется внутри каждой группы, затем одинаковая скобка выносится из всего выражения.

5 Разность степеней и её знак

Если $a > 0$, $a \neq 1$, то

$$\operatorname{sgn}(a^u - a^v) = \operatorname{sgn}((a - 1)(u - v)).$$

Это правило применимо именно к разности двух степеней одного основания. Дополнительное слагаемое или знак плюса внутри скобки разрушает эту структуру.

В предыдущем примере

$$\operatorname{sgn}(25 - 5^x) = \operatorname{sgn}(2 - x), \quad \operatorname{sgn}(2^x - 1) = \operatorname{sgn}(x).$$

Следовательно,

$$(25 - 5^x)(2^x - 1) > 0 \iff x(2 - x) > 0 \iff x \in (0; 2).$$



6 Когда разрешено делить неравенство

Деление на выражение с переменной допустимо только после установления его знака. Если делитель положителен, знак сохраняется; если отрицателен, меняется; если может обращаться в нуль, нужно рассматривать случаи.

В показательных задачах полезен факт

$$a^x > 0 \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R} \text{ при } a > 0.$$

Поэтому на $C a^{f(x)}$ можно делить без смены знака, если $C > 0$. Это обоснование следует написать до деления.

7 Типичные ошибки

1. Снимать разные основания, не приведя их к одной базе.
2. Не проверять, больше или меньше единицы основание.
3. Записывать систему вместо совокупности при $|f(x)| \geq g(x)$.
4. Считать, что отрицательный дискриминант автоматически означает отсутствие решений неравенства.
5. Делить на выражение с переменной без проверки его знака и возможности нуля.
6. Применять правило разности степеней к сумме или к выражению с лишним слагаемым.
7. После группировки потерять минус перед второй скобкой.
8. Включать граничные точки в ответ при строгом неравенстве.

8 Итоговый чек-лист

- ☐ Я привёл сравниваемые степени к одинаковому основанию.
- ☐ Я установил: $a > 1$ или $0 < a < 1$.
- ☐ Я корректно сохранил или изменил знак неравенства.
- ☐ Я изолировал модуль перед равносильным переходом.
- ☐ Я различаю систему и совокупность.
- ☐ При четырёх слагаемых я проверил возможность группировки.
- ☐ Я применяю правило разности степеней только к $a^u - a^v$.
- ☐ Перед делением я доказал знак делителя.
- ☐ Я проверил границы, ОДЗ и скобки в ответе.

9 Тренировочный блок

Средний уровень

$$1. \left(\frac{3}{2}\right)^{|x|-4} \geq 1.$$

$$2. \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-5x+6} \geq 1.$$

$$3. |x+1| - 3x + 5 \geq 0.$$

Уровень выше среднего

$$4. |x+1| - 3x + 5 < 0.$$

$$5. 16 \cdot 3^x - 12^x + 4^x - 16 > 0.$$

$$6. 9 \cdot 2^x - 6^x + 3^x - 9 \geq 0.$$

$$7. (5^x - 25)(7^x - 1) \leq 0.$$

$$8. \frac{2^x - 4}{3^x - 1} > 0.$$

$$9. \left(\frac{7}{3}\right)^{x-1} \geq 1.$$

Сложный уровень

$$10. 81 \cdot 2^x - 18^x + 9^x - 81 \leq 0.$$

10 Ответы

Table 2: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$(-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$
2	$[2; 3]$
3	$(-\infty; 3]$
4	$(3; +\infty)$
5	$(0; 2)$
6	$[0; 2]$
7	$[0; 2]$
8	$(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$
9	$[1; +\infty)$
10	$(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$

Сначала восстановите структуру выражения, затем выполняйте вычисления.